EduAirControl_Installation_Manual_ES

EduAirControl · Manual de instalación

SENA INDUSTRIA

EDUAIRCONTROL

Manual de instalación

Preparación, despliegue local, aplicación móvil y prototipo IoT

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Group (Ficha): 3145556

Team members: Jhon Jairo Cortez Vargas · María de los Ángeles Olaya García

Instructor: Karol Daniela Correa

Neiva, Huila · October 5, 2026

Versión 1.1

Versión Control

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	October 5, 2026	Initial creation of the installation manual.	Development team
1.1	October 7, 2026	Se actualizaron los puertos para la arquitectura de microservicios y se añadieron variables de entorno de OAuth2.	Development team

---

Tabla de contenido

- Introducción
- Objetivo
- Alcance y advertencias
- Requisitos
- Obtención del proyecto
- Preparación del archivo de entorno
- Instalación y ejecución web con Docker
    - 7.1 Operation commands
    - 7.2 Ejecución local sin contenedores
- Base de datos y migraciones
- Verificación del sistema web

- Instalación y ejecución móvil
    - 10.1 Configuración de la API móvil
- Instalación física del prototipo IoT
    - 11.1 Conexiones de prueba verificadas
    - 11.2 Circuit tests
- Configuración BLE desde el móvil
- Errores comunes y soluciones
- Desinstalación y limpieza
- Glosario

---

1. Introducción

Este manual permite preparar un equipo con Windows para instalar y ejecutar EduAirControl en un entorno local de desarrollo y demostración. Incluye el despliegue web con Docker, la ejecución móvil con Expo y la preparación preliminar del prototipo ESP32.

2. Objetivo

Proporcionar instrucciones reproducibles para obtener el código, instalar las herramientas, iniciar los servicios, verificar la API, ejecutar la aplicación móvil y realizar las pruebas básicas del circuito IoT.

3. Alcance y advertencias

El procedimiento se basa en los archivos entregados. El despliegue web con Docker está definido. La instalación física se describe como un prototipo de prueba porque todavía no cuenta con firmware definitivo de ingesta, voltaje de batería confirmado ni diagrama eléctrico final.

4. Requisitos

Resource	Requirement
Operating system	Windows; official minimum version pending definition
RAM	8 GB or more recommended for Docker and simultaneous services
Storage	Enough space for Docker images, dependencies and PostgreSQL volumes
Internet	Required to clone/obtain the code and download images and dependencies
Herramientas	Git, Docker Desktop, Node.js/npm, Visual Studio Code
Mobile	Expo Go or Android/iOS device/emulator depending on the test
Hardware	ESP32, DHT11, KY-038, MQ-135, breadboard, jumpers and a safe power supply

5. Obtención del proyecto

The project contains the `EduAirControl` folder. If you use the repository, run:

```
git clone https://github.com/Jhon-Cortez/EduAirControl.git
cd EduAirControl
```

The mobile application is delivered as a separate project. Copy or unzip the MOBILE folder into the workspace, without mixing its package.json with that of the web project.

6. Preparación del archivo de entorno

In Web/, create a .env file based on the values in the compose file. Real credentials must not be published. For development, you can use a local configuration equivalent to the following:

```
BACKEND_PORT=8080
POSTGRES_DB=eduaircontrol
POSTGRES_USER=eduair_user
POSTGRES_PASSWORD=CHANGE_LOCALLY
JWT_SECRET=LOCAL_KEY_OF_AT_LEAST_32_CHARACTERS
ADMIN_EMAIL=admin@eduaircontrol.com
ADMIN_PASSWORD=CHANGE_LOCALLY
ADMIN_COMPANY_CODE=EDU-0001
DB_CHANGELOG_CONTEXTS=dev
VITE_API_URL=http://localhost:8080

# OAuth2 social login
GOOGLE_CLIENT_ID=your-google-client-id
GOOGLE_CLIENT_SECRET=your-google-client-secret
FACEBOOK_CLIENT_ID=your-facebook-app-id
FACEBOOK_CLIENT_SECRET=your-facebook-app-secret
```

The PostgreSQL password and the administrator password must be defined by the person performing the installation. They must not be copied into the manual as production credentials.

7. Instalación y ejecución web con Docker

Docker Desktop debe estar en ejecución y utilizar el motor de Linux. Desde la carpeta Web:

```
cd EduAirControl/Web
docker compose up -d --build
```

The first startup may take a while because Docker downloads images, builds the backend and the frontend, starts PostgreSQL and runs Liquibase. The defined services are backend, frontend, postgres, mailpit and jenkins.

Servicio	Acceso / puerto
Frontend	http://localhost:5173 (Vite dev)
API Gateway	http://localhost:8080
ms-security	http://localhost:8081
ms-classroom-management	http://localhost:3002
ms-environment-monitoring	http://localhost:3003

Servicio	Acceso / puerto
ms-sensor-management	http://localhost:3004
ms-user-management	http://localhost:3007
Swagger	http://localhost:8080/swagger-ui.html
Backend health	http://localhost:8080/health
PostgreSQL	localhost:5432
Mailpit web	http://localhost:8025
Jenkins	http://localhost:8081

7.1 Operation Commands

```
docker compose ps
docker compose logs
docker compose logs backend
docker compose down
docker compose up -d --build
```

7.2 Local Execution Without Containers

Este modo se recomienda únicamente para desarrollo. Puede iniciar PostgreSQL y Mailpit con Compose y ejecutar el backend/frontend por separado:

```
cd EduAirControl/Web
docker compose up -d postgres mailpit
```

```
cd backend
./mvnw spring-boot:run
```

```
cd ../Front-End
npm install
npm run dev
```

En Windows puede utilizar `mvnw.cmd spring-boot:run`. El frontend de Vite normalmente se abre en http://localhost:5173; el backend permanece en http://localhost:8080.

8. Base de datos y migraciones

PostgreSQL is created through the `postgres` container. Liquibase runs the changelogs when the backend starts. With `DB_CHANGELOG_CONTEXTS=dev`, development data is loaded; with an empty value, loading of demonstration data is avoided.

- Default database: `eduaircontrol`.
- Usuario and password: defined by `POSTGRES_USER` and `POSTGRES_PASSWORD`.
- Exposed port: 5432.

- Persistent volume: postgres_data.
- Do not delete the volume if you want to keep the data.

9. Verificación del sistema web

Test	Expected result
Containers	docker compose ps shows active services
Frontend	http://localhost:3000 shows EduAirControl
Backend	http://localhost:8080/health responds without error
Swagger	The documentation interface opens at /swagger-ui.html
Login	You can authenticate with an administrator created in the local environment
Base de datos	The backend starts without connection errors and Liquibase finishes successfully
Code tests	npm run lint, npm run build and mvn test finish successfully

10. Instalación y ejecución móvil

The mobile application is located in MOBILE/EduAirControlMobile/Front-End and is built with Expo 54.0.37, React Native 0.81.5 and React 19.1.0. Its target is Android/iOS; web export is not part of the scope.

```
cd MOBILE/EduAirControlMobile/Front-End
npm install
npm start
```

From the Expo menu you can open the application on a compatible device. For native Android, npm run android is available, which may require Android Studio and a native environment. To validate the Android bundle:

```
npm run check:android
```

10.1 Mobile API Configuration

En desarrollo, la aplicación detecta el host de Metro. Puede forzar una dirección accesible desde el teléfono mediante EXPO_PUBLIC_API_URL. En un dispositivo físico, localhost apunta al propio teléfono y no al computador; debe utilizar la IP de la red local del computador:

```
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://192.168.1.X:8080 npx expo start
```

En el emulador de Android, 10.0.2.2 se utiliza como alias del computador anfitrión. La aplicación utiliza JWT para la autenticación y AsyncStorage para conservar el token y el usuario.

11. Instalación física del prototipo IoT

El montaje descrito es una demostración en una protoboard. Antes de energizarlo, verifique los voltajes y

la continuidad. No conecte el MQ-135 al ADC del ESP32 sin adaptar el nivel si su salida puede superar el máximo permitido.

Componente	Quantity	Función
ESP32	1	Controller and Wi-Fi connectivity
Breadboard	1	Solderless assembly
Jumpers	Several	Connections
DHT11	1	Air temperature and humidity
KY-038	1	Relative sound level
MQ-135	1	Gases/air quality; not a precision CO_2 meter
Battery	1	Portable power supply; voltage pending
10 kΩ and 20 kΩ resistors	Por confirmar	Possible divider for the MQ-135; final use pending

11.1 Verified Test Connections

Element	Connection / note
DHT11 DATA	GPIO 5 (D5) in the test programs
KY-038 AO	GPIO 34 (D34) in the test programs
Serial monitor	115200 baud
DHT11	Use the DHT sensor library and Adafruit Unified Sensor libraries
MQ-135	Final connection, power supply and divider pending confirmation
ESP32 → backend	Final firmware and ingestion protocol pending confirmation

11.2 Circuit Tests

The test files are located in `iot/esp32`. For the DHT11 and KY-038, you can copy the content into the Arduino IDE, install the indicated libraries, select an ESP32 board and upload the program. Open the serial monitor at 115200 baud.

- **DHT11:** observe temperature and humidity without "SIN DATOS" ("NO DATA") messages.
- **KY-038:** make a sound near the microphone and check that the AO value changes.
- **MQ-135:** wait for the warm-up/stabilization defined by the sensor's procedure and verify analog variation; do not automatically interpret it as CO_2 ppm.

Si se pierde la conexión Wi-Fi, el comportamiento de reconexión debe verificarse en el firmware definitivo.

12. Configuración BLE desde el móvil

La aplicación móvil incluye configuración mediante Bluetooth de baja energía (BLE) utilizando react-native-ble-plx. Busca el dispositivo ESP32_Config mediante un UUID de servicio y característica definidos en el código. El teléfono debe conceder permisos de Bluetooth; Android 12 o superior requiere BLUETOOTH_SCAN y BLUETOOTH_CONNECT.

```
BLE service:     4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b
Characteristic:  beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8
Expected name:   ESP32_Config
```

La configuración envía las credenciales Wi-Fi como JSON codificado en Base64. No registre ni comparta credenciales reales en capturas de pantalla o documentos.

13. Errores comunes y soluciones

Problem	Probable cause	Solution
Docker does not start	Docker Desktop or the Linux engine is off	Start Docker Desktop and check docker compose ps
Port in use	Another process uses 3000, 8080, 5432, 8025 or 8081	Stop the process or change the port in .env/compose
Backend does not connect to PostgreSQL	Incorrect POSTGRES_* variables	Check .env and that postgres is healthy
Blank frontend	VITE_API_URL unreachable or backend stopped	Check the URL, CORS and the backend logs
Expo does not connect to the API	The phone uses localhost as its own host	Use EXPO_PUBLIC_API_URL with the LAN IP
DHT11 without data	Incorrect pin, power supply or library	Check DATA on GPIO 5, VCC/GND and libraries
Unsafe MQ-135 reading	Analog output above the ESP32 maximum	Use adaptation/divider and verify resistors
BLE does not find the ESP32	Bluetooth off, permissions or missing firmware	Turn on Bluetooth, grant permissions and verify the name/UUID

14. Desinstalación y limpieza

Para detener los contenedores sin eliminar los datos:

```
docker compose down
```

Para eliminar también el volumen de PostgreSQL —acción que destruye los datos locales—, utilice este comando solo si necesita restablecer el entorno de demostración:

```
docker compose down -v
```

15. Glosario

Término	Definición
Docker Compose	Herramienta para definir y ejecutar varios servicios relacionados.
Expo	Plataforma de desarrollo para aplicaciones React Native.
Liquibase	Control de versiones y aplicación de cambios de la base de datos.
Mailpit	Servidor SMTP local para visualizar correos de prueba.
BLE	Bluetooth de baja energía, utilizado para configurar el ESP32.
GPIO	Pin de entrada/salida digital o analógica del microcontrolador.
ADC	Convertidor analógico-digital del ESP32.
